

過学習と転移学習

- 過学習 ● 正則化
- ドロップアウト ● 転移学習

本節のポイント

1 過学習と回避の方法

1 | 過学習（オーバーフィッティング）とは

機械学習の分野においては、「過学習」と呼ばれる現象が問題となることがあります。これは、「オーバーフィッティング」ともいわれ、機械学習モデルが訓練データに含まれる特徴やパターンに対して敏感になりすぎてしまい、その結果、訓練データでは非常に高い正確性を達成できても、新たなデータや初見のケースに対する柔軟な適応能力が失われる状態を指します。

過学習は、機械学習モデルが訓練データのパターンを正確に捉えるとともに、そのデータに特有のランダムなノイズ（不規則な現象）までも「覚え込む」ことにより起こります。このように、機械学習モデルが過度に訓練データに合わせてしまうと、未知のデータセットに遭遇したときに、予測精度が著しく低下し、大きな誤差が発生する可能性が生じます。

そのため、機械学習においては、機械学習モデルが訓練データに対して高い精度を達成するだけではなく、未知のデータに対しても良好なパフォーマンスを発揮できるように、過学習を回避することが重要となります。

2 | 過学習の回避の方法

過学習を防ぐための方法として、アーリーストッピング、正則化、ド

ロップアウトといった手法があります（図表1-7）。

図表 1-7 回避方法の特徴

回避方法	特徴
アーリーストッピング	データの一部を検証用データとして取っておき、それを使用して学習の過程で定期的にモデルの性能をチェックすることで、最適なタイミングで学習をストップさせる方法
正則化	モデルのパラメータ（変数）が多いと多くの情報を学習し過ぎて過学習となるため、パラメータを調整・制限して、モデルの複雑さを制限し、適切な量の情報を学習するようにする方法
ドロップアウト	・ニューラルネットワークの学習時に、ランダムに一部の人工ニューロンを無効化する（休ませる）ことで、過学習を回避する方法 ・ニューラルネットワーク全体が特定の部分に依存し過ぎないようにすることで、モデルの性能が向上し、より汎用性の高いAIになる方法

2 転移学習の特徴

転移学習とは、AIが1つのタスクから学んだ知識を、別のタスクへと活用する学習手法です。

たとえば、AIが多種多様な「動物」の画像を識別する方法を習得した後に、その経験を利用して、まったく新しい分野である「植物」の画像を分類する任務に取り組む場合を考えてみましょう。このとき、AIは、動物の学習の際に学んだ視覚的特徴や分類の原則を、新しい問題、つまり、植物の写真を理解するために再利用します。その結果、AIは、ゼロから学び始めるよりもずっと迅速に、植物の識別スキルを獲得することができま

す。
この転移学習のプロセスは、人間が、関連する知識を新しい状況に適応することにより類似しており、学習の効率化を実現するために強力な重要な手法です。